

أولاً: لوحة تحكم الإدارة العليا (Super Admin Panel)

● إدارة الطلاب المتقدمة:

- إنشاء ملفات تعريفية (Profiles) شاملة لكل طالب توضح حالته الأكاديمية (الدورات المنجزة، قيد الدراسة، التي رسب بها).
- نظام تقييم وتتبع أداء الطلاب.
- صلاحية حظر الطالب من دورة معينة، مع اشتراط إرفاق تقرير إداري ووثائق توضح سبب الحظر لضمان الشفافية.
- نظام تواصل مباشر يتيح إرسال رسائل بريد إلكتروني للطلاب من داخل لوحة التحكم.

● نظام التسويق والمبيعات:

- تخصيص خصومات استراتيجية لطلاب محددين بناءً على توجهات الأكاديمية، بحيث يتم تفعيل الخصم تلقائياً عند تسجيلهم في دورات جديدة.
- إنشاء وإدارة الإعلانات الترويجية لعرضها في تطبيق الطلاب.

● إدارة الهيكلة التعليمية:

- تصنيف الدورات ضمن فئات (Categories) لتسهيل الوصول إليها.
- إدارة المتطلبات الأكاديمية (Prerequisites): ربط تسجيل دورة باجتياز دورة سابقة، مع إتاحة استثناء الطلاب من هذا الشرط بشرط رفع "وثيقة تبرير" من قبل الإدارة.
- قبول واعتماد طلبات تسجيل الطلاب في الدورات.
- إدارة قوائم المراسلات (Emails) المخصصة لكل دورة أو لجميع الدورات.

● إدارة المدربين:

- ملفات تعريفية للمدربين توضح ارتباطاتهم بالدورات وتقييماتهم.
- إدارة صلاحيات المدربين (ربط بدورات، حظر، استعراض الشاشات الخاصة بهم).

ثانياً: لوحة تحكم المدربين (Instructor Dashboard)

● إدارة الدورات والمحتوى:

- استعراض الدورات (الحالية والسابقة).
- بناء محتوى الدورة: إنشاء الحصص، رفع الملفات والتوضيحات، وإدارة الأنشطة.
- ميزة "الجدولة الزمنية": إمكانية إخفاء الحصص مع ضبط مؤقت زمني (Timer) لظهورها تلقائياً للطلاب.

● المهام والتقييم:

- متابعة أداء الطلاب، ورفع التكاليف والمهام مع تحديد مواعيد تسليم صارمة (Deadlines).

● إدارة الحضور الذكي:

- توليد رموز استجابة سريعة (QR Codes) وعرضها على الشاشة أو القاعة.
- ظهور قائمة الحضور فوراً بعد مسح الطلاب للرمز.

- إدارة الحالات الاستثنائية: رصد غياب الطالب الذي لم يمسح الرمز، مع إمكانية إدراج "غياب بعذر" أو "حضور يدوي" مع ذكر السبب.
- إدارة مجتمع الدورة (المنتدى):
 - إنشاء منشورات (بيانات، تصويّات، تنويّات).
 - إدارة التفاعل: حظر طلاب محددين من التفاعل، وحذف التعليقات غير اللائقة (مع احتفاظ النظام بسجل يوثق عملية الحذف إدارياً).

ثالثاً: تطبيق الهاتف الذكي للطلاب (Student Mobile App)

- الواجهة الرئيسية والاستكشاف:
 - لوحة تحكم الطالب (Dashboard) لاستعراض الإحصائيات الشخصية، الإعلانات، والتنبيهات.
 - تصفح الدورات عبر الفئات، الفلترة المتقدمة، وإضافة دورات للمفضلة.
 - استعراض ملفات المدربين ومعلومات الدورات المتاحة.
- التسجيل والتعلم:
 - التسجيل السلس في الدورات.
 - الوصول الكامل لمحتوى الدورة (حصص، ملفات، فيديوهات).
 - تسجيل الحضور يومياً عبر مسح الـ (QR Code) من التطبيق.
- التفاعل والتقييم:
 - التفاعل مع الأنشطة، أداء الاختبارات، ورفع المهام المطلوبة.
 - المشاركة في منتديات الدورة والتعليق على المنشورات.
 - استعراض تقارير الحضور والغياب الشخصية.
 - استعراض وتحميل الشهادات الإلكترونية.
 - تقييم الدورة والمدرّب بعد الانتهاء.

رابعاً: محرك النظام والأتمتة الذكية (System Core & Automations)

- توليد الشهادات (Certificate Generation): إصدار شهادات إلكترونية ديناميكية تلقائياً عند اجتياز متطلبات الدورة.
- محرك الإشعارات (Notification Engine): إرسال إشعارات فورية (Push Notifications) وإيميلات للطلاب والمدربين.
- مولد الرموز (QR Code Generator): إنشاء رموز آمنة وديناميكية لعمليات التحضير.
- مساعد الذكاء الاصطناعي (AI Cloud Agent): ابتكار تعليمي يتيح إنشاء "اختبارات تنشيط ذهني" تفاعلية للطلاب عبر دمج واجهات الذكاء الاصطناعي السحابية، مما يرفع من جودة المراجعة والاستيعاب.
-

1. مرحلة الاستعداد (Idle State)

- يبدأ المدرب جلسة التحضير من لوحة تحكمه، فيدخل النظام في حالة "انتظار الطلبات".
- لا يظهر أي رمز QR على الشاشة في هذه المرحلة (لحماية الموارد ومنع التصوير العشوائي).

2. مرحلة طلب التحقق (Request & Lock)

- يقوم الطالب بفتح تطبيق الأكاديمية والضغط على "تحضير".
- **فحص سلامة الجهاز:** يتأكد التطبيق أولاً أن الجهاز ليس عليه (Root) ولم يتم كسر حمايته.
- **فحص سجل البصمات:** يتأكد التطبيق أنه لم يتم إضافة أي بصمة جديدة في إعدادات الهاتف (منعاً لاستخدام بصمة زميل).
- **طلب البصمة:** يطلب التطبيق من الطالب وضع بصمته.

3. مرحلة الحجز الحصري (Atomic Locking)

- بمجرد نجاح بصمة الطالب، يرسل التطبيق إشارة فورية للسيرفر.
- يقوم السيرفر بعمل (Lock) أو "قفل رقمي"؛ بحيث يخصص قناة التحضير لهذا الطالب فقط ويمنع أي طالب آخر من بدء عملية البصمة في تلك الأجزاء من الثانية.

4. مرحلة العرض المتسلسل (Sequential QR Generation)

- فور حجز القفل للطالب، يظهر كود QR "وحد وفريد" على شاشة المدرب.
- هذا الكود مخصص لهذا الطالب حصراً وله صلاحية زمنية قصيرة جداً (ثوانٍ معدودة).

5. مرحلة المسح والإتمام (Scan & Invalidate)

- يقوم الطالب بمسح الكود من شاشة المدرب.
- بمجرد نجاح المسح، يقوم النظام بـ:
 1. تسجيل حضور الطالب في قاعدة البيانات.
 2. إتلاف الكود القديم فوراً (Invalidation).
 3. فك القفل الرقمي (Unlock) لفتح المجال للطالب التالي في الطابور.

6. حالة الاستثناء (Timeout)

- إذا نجحت بصمة الطالب وظهر الكود، ولكن الطالب لم يسمح الكود خلال الوقت المحدد (مثلاً دقيقة واحدة)، يقوم النظام تلقائياً بإلغاء العملية، وإتلاف الكود، وفك القفل لإتاحة الفرصة لمن يليه.

أولاً: لوحة تحكم الإدارة العليا (Super Admin Panel)

- إدارة الطلاب المتقدمة: * إنشاء ملفات تعريفية شاملة (Profiles) توضح الحالة الأكاديمية (إنجاز، دراسة، رسوب).
- نظام تقييم وتتبع أداء شامل.
- صلاحية حظر الطالب من دورة معينة مع اشتراط إرفاق تقرير إداري ووثائق تبريرية لضمان الشفافية.
- نظام تواصل مباشر لإرسال البريد الإلكتروني للطلاب من داخل النظام.
- نظام التسويق والمبيعات: * تخصيص خصومات استراتيجية وتفعيلها تلقائياً للطلاب المحددين عند التسجيل الجديد.
- إدارة الإعلانات الترويجية الموجهة لتطبيق الطلاب.
- إدارة الهيكلية التعليمية: * تصنيف الدورات ضمن فئات وإدارة المتطلبات الأكاديمية (Prerequisites).
- نظام استثناءات برفع "وثيقة تبرير" لقبول الطلاب دون المتطلبات السابقة.
- اعتماد طلبات التسجيل وإدارة قوائم المراسلات لكل دورة.
- إدارة المدربين: * ملفات تعريفية للمدربين تشمل ارتباطاتهم وتقييماتهم.
- إدارة الصلاحيات (ربط، حظر، استعراض الشاشات).

ثانياً: لوحة تحكم المدربين (Instructor Dashboard)

- إدارة الدورات والمحتوى: * بناء محتوى الدورة (حصص، ملفات، أنشطة) مع ميزة "الجدولة الزمنية" لإظهار المحتوى بمؤقت (Timer).
- المهام والتقييم: * متابعة الطلاب ورفع التكاليف مع مواعيد تسليم صارمة (Deadlines).
- إدارة الحضور الذكي (الخوارزمية الأمنية المعتمدة):
- تفعيل الجلسة: المدرب يبدأ التحضير ويدخل النظام حالة "انتظار الطلبات".
- العرض عند الطلب: لا يظهر الـ QR Code إلا بعد نجاح بصمة الطالب وحجز دوره.
- التسلسل الديناميكي: توليد كود فريد لكل طالب يُبطل فور المسح ويُولد كود جديد للتالي.
- إدارة مجتمع الدورة: * إدارة المنشورات، التصويتات، والتفاعل مع صلاحية حذف التعليقات وحظر المخالفين (مع توثيق إداري).

ثالثاً: تطبيق الهاتف الذكي للطلاب (Student Mobile App)

- الواجهة والاستكشاف: * داشبورد شخصي للإحصائيات، الإعلانات، وتصفح الدورات والمدربين.

- التسجيل والتعلم: * تسجيل سلس ووصول كامل للمحتوى (حصص، فيديوهات، ملفات).
- بروتوكول التحضير الآمن (خوارزمية الحماية):
 - فحص الجهاز: التأكد من خلو الجهاز من (Root) وسلامة النظام.
 - حماية الهوية: فحص سجل البصمات لضمان عدم إضافة بصمة زميل؛ وفي حال التغيير يتم تعليق الحساب.
 - الحجز الحصري (Locking): عند البصمة، يُغلق النظام أمام الآخرين حتى ينتهي الطالب من مسح الكود أو ينتهي الوقت.
- التفاعل والتقييم: * أداء الاختبارات، رفع المهام، استعراض الشهادات، وتقييم الدورات.

رابعاً: محرك النظام والأتمتة الذكية (System Core & Automations)

- توليد الشهادات: إصدار شهادات إلكترونية ديناميكية تلقائياً عند اجتياز المتطلبات.
- محرك الإشعارات: إرسال تنبيهات (Push Notifications) وإيميلات فورية للطلاب والمدرسين.
- مساعد الذكاء الاصطناعي (AI Cloud Agent): إنشاء "اختبارات تنشيط ذهني" تفاعلية لتعزيز جودة المراجعة والاستيعاب.
- الربط الفيزيائي (Device Binding): ربط الحساب برقم الجهاز الفريد (UUID) لضمان حساب واحد لكل جوال بمصادقة الإدارة.